PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Convergence et réduction

Cadre. On veut calculer $\Phi = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{ix^2}dx = \int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx + i\int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx$. Pour $\alpha \in]0,1[$, on pose $J(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{it}\,dt$ et, pour $x \geqslant 0$, $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}e^{ixt}t^{\alpha-1}\,dt$.

Partie I.

1. Montrer que $J(\alpha)$ converge. (Sur $[1,+\infty[$, intégrer par parties.) Est-elle absolument convergente ?
2. Montrer que Φ converge et que $\Phi = \frac{1}{2}J(\frac{1}{2})$.
3. Montrer que φ est bien définie, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,+\infty[$, et que $\varphi(0) = \Gamma(\alpha)$.